

四轴飞行器的结构组成和动力学模型

白昭,尤国强,李乐

(西安翻译学院,陕西 西安 710105)

摘要:该文介绍了四轴飞行器的基本结构组成形式,并在此基础上根据牛顿第二定律和欧拉方程建立了四轴飞行器的系统动力学模型。

关键词:四轴飞行器;结构形式;动力学模型

中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2016)09-0239-02

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2016.1205

1 引言

四轴飞行器是一种旋翼飞行器,它利用四个电机分别控制其四个螺旋桨片的旋转,从而产生上升的动力,并实现指定路径飞行或远程遥控飞行的功能。随着四轴飞行器技术的不断发展,该类飞行器目前已在军事和民用领域得到了广泛应用。使用四轴飞行器参与空中航拍、侦察探测、救灾抢险、通信联系等任务,不仅成本低廉,方便灵活,而且还能避免危险环境下的人员伤亡。

四轴飞行器与传统的固定翼飞行器相比,具有以下显著优点:1)机械结构复杂度低,仅需控制四个电机的转速就可实现飞行中的自平衡控制;2)由于没有固定翼飞行器较长的机翼,故四轴飞行器的体积很小,从而可应用于更为复杂的空间环境;3)平衡控制系统具有高度的智能化,可实现多种复杂的飞行姿态,对外界环境的适应性强。

上述这些优势,使得四轴飞行器具有了广阔的应用前景。另外,由于四轴飞行器飞行控制设计中还包含空气动力学、数据滤波处理、平衡控制算法等复杂技术,因此,对四轴飞行器的研究已逐渐成为当前飞行器研究领域的热点问题。

2 四轴飞行器的结构组成

四轴飞行器通常由安装在刚性十字结构末端的四个独立的驱动电机螺旋桨系统组成,它相当于由四个直升机的螺旋桨组合而成。在这四支螺旋桨中,位于两条对角线上的螺旋桨具有不同的结构形式:其中一条对角线上的螺旋桨为反桨,由电机驱动产生顺时针旋转,另外一条对角线上的螺旋桨为正桨,由电机驱动产生逆时针旋转。这样的结构设置,可以使正、反两组螺旋桨产生的顺时针和逆时针扭矩相互抵消,从而不用再添加其他结构设施来克服螺旋桨旋转产生的自旋扭矩,达到了简化飞行器结构复杂度、减轻飞行器重量,增加飞行灵活性的目的。当四轴飞行器在飞行状态时,只需要不断变化电机转速,使正、反两组螺旋桨产生适当的升力和扭矩,即可令飞行器平稳飞行,并进而实现不同的飞行姿态。

四轴飞行器的简要结构示意图如图1所示。

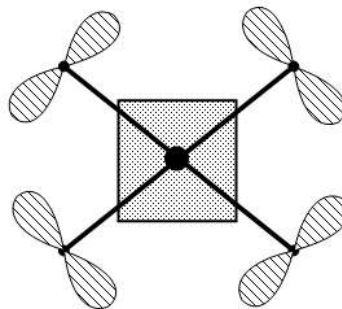


图1 四轴飞行器结构简图

由图可知四轴飞行器的主要组成结构为:

1)螺旋桨和刚性支架:该部分包含四个螺旋桨,以及用于固定螺旋桨的十字刚性支架。其中螺旋桨包含一对正桨和一对反桨,它们分别安装固定于十字刚性支架的4个末端位置。

2)驱动电机:该部分包含四个用于驱动螺旋桨旋转产生飞行升力的驱动电机,通过控制这四个驱动电机的转速,就可以控制整个飞行器的飞行姿态,并实现四轴飞行器的平稳飞行。

3)飞控平台:该部分包含可提供飞行姿态数据的传感器、用于处理传感器数据和控制电机转速的微处理器以及相应的PCB集成电路板。

4)电源:该部分包含为四轴飞行器驱动电机和飞控平台提供电力支持的电池和稳压电路。

与常见的单轴直升机相比,四轴飞行器具有如下优点:

1)四轴飞行器的四个螺旋桨可以产生比单轴螺旋桨更大的飞行升力,因此四轴飞行器具有更大的飞行负载能力。

2)四轴飞行器的四个螺旋桨轴对称分布,在空间中沿不同方向的运动耦合度低,因此对飞行姿态的控制更为容易,可实现悬停、垂直翻转、水平旋转等飞行动作。

3 四轴飞行器系统的动力学模型

四轴飞行器的飞行姿态通常可以用横滚角、俯仰角和偏航角这三个参量来表示。其中,横滚角为飞行器左右横向侧身飞行时,其横轴与全局坐标系水平面之间的夹角;俯仰角为飞行器前后俯仰侧身飞行时,纵轴与全局坐标系水平面之间的夹角;偏航角为飞行器全局坐标系水平面绕铅垂线旋转的角度。

为建立四轴飞行器的动力学模型,需要首先给出飞行器系统局部坐标系和地球全局坐标系之间的转换关系式,其中,假设飞行器的局部坐标系为 $b(x,y,z)$,地球全局坐标系为 $e(x,y,z)$ 。另外,如图2所示,分别用 φ 、 θ 和 ϕ 来表示四轴飞行器的横滚角、俯仰角和偏航角。

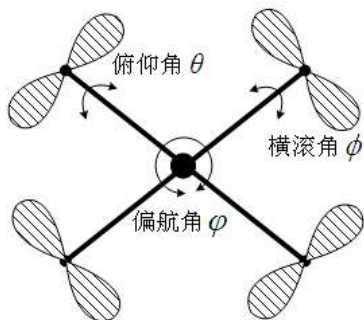


图2 飞行姿态角示意图

飞行器局部坐标系与地球全局坐标系之间的平移位置变化关系容易得出,而旋转位置变化关系则不易表达,一般可使用旋转矩阵的方法来推导得出。

假设记 C_φ 、 C_θ 和 C_ϕ 分别为横滚角旋转矩阵、俯仰角旋转矩阵和偏航角旋转矩阵,则它们的数学表达式分别为:

$$C_\varphi = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_\phi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$$

飞行器旋转后得到的新姿态坐标与地球全局坐标系之间的转换关系为:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = C_\varphi C_\theta C_\phi \begin{bmatrix} X_e \\ Y_e \\ Z_e \end{bmatrix}$$

其中, $C_\varphi C_\theta C_\phi$ 为坐标系旋转矩阵,记为 $C_{\varphi\theta\phi}$,计算得到其表达式为:

$$C_{\varphi\theta\phi} = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \phi \cos \theta \sin \phi - \sin \theta \\ \sin \theta \sin \varphi \cos \phi - \cos \varphi \sin \phi \sin \theta \sin \varphi \sin \phi + \cos \varphi \cos \phi \sin \varphi \cos \theta \\ \sin \theta \cos \varphi \cos \phi + \sin \varphi \sin \phi \sin \theta \cos \varphi \sin \phi - \sin \varphi \cos \phi \cos \varphi \cos \theta \end{bmatrix}$$

四轴飞行器的飞行控制,实际上是通过控制四个螺旋桨电机的转速来实现的。因此,可以由螺旋桨电机的转速入手来建立四轴飞行器的控制系统模型。

由飞行器每个电机旋转产生的螺旋桨升力和反扭矩可分别表示为:

$$F_i = a\omega_i^2 \quad M_i = b\omega_i^2$$

其中, a 为螺旋桨的升力系数, b 为螺旋桨的反扭矩系数, ω 为四轴飞行器第 i 个电机旋转的转速。

由上式可以得到四轴飞行器上总的螺旋桨升力和反扭矩为:

$$F_z = \sum_{i=1}^4 a\omega_i^2 \quad M = \sum_{i=1}^4 b\omega_i^2$$

飞行器在飞行时,四个螺旋桨产生的升力和反扭矩之间会产生复杂的交叉耦合作用。考虑到该交叉耦合作用分析推导困难,且计及该作用时将大大增加控制系统模型的规模和复杂性。故本文在建立控制系统模型时没有加入螺旋桨间的耦合关系,仅假定飞行器在低速状态下,四个螺旋桨产生的升力均与垂直方向平行分布(相互间没有耦合关系)。此时,飞行器在整体坐标系下的受力情况可表示为:

$$F = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sum_{i=1}^4 a\omega_i^2 \end{bmatrix}$$

根据牛顿第二定律,可列出四轴飞行器在地球坐标系下的线位移动力学方程式:

$$\ddot{\xi} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{Ex}/m \\ F_{Ey}/m \\ (F_{Ez} - mg)/m \end{bmatrix}$$

其中, F_{Ex} 、 F_{Ey} 和 F_{Ez} 分别为四轴飞行器在地球坐标系下沿 x 、 y 、 z 方向所受到的力的大小, m 和 g 分别为飞行器的质量和地球重力加速度。

另外,根据欧拉方程可列出四轴飞行器的转动动力学方程式:

$$\ddot{\eta} = \begin{bmatrix} \ddot{\varphi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_\varphi/I_\varphi \\ M_\theta/I_\theta \\ M_\phi/I_\phi \end{bmatrix}$$

其中, M_φ 、 M_θ 和 M_ϕ 分别为四轴飞行器绕地球坐标系 x 、 y 、 z 轴的转矩, I_φ 、 I_θ 和 I_ϕ 分别为四轴飞行器绕地球坐标系 x 、 y 、 z 轴的转动惯量。

将上面两式综合起来,即可得到四轴飞行器的整体系统动力学方程式为:

$$\ddot{q} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\varphi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{Ex}/m \\ F_{Ey}/m \\ (F_{Ez} - mg)/m \\ M_\varphi/I_\varphi \\ M_\theta/I_\theta \\ M_\phi/I_\phi \end{bmatrix}$$

该动力学模型可为四轴飞行器的控制提供理论上的推导依据。